

Лабораторная работа №10

Задача об обедающих мудрецах

Чемоданова Ангелина Александровна

25 марта 2025

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Чемоданова Ангелина Александровна
- Студентка НФИбд-02-22
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- 1132226443@pfur.ru
- <https://github.com/aachemodanova>



Исследовать задачу об обедающих мудрецах с помощью программы *CPN Tools*.

- реализовать задачу об обедающих мудрецах в *CPN Tools*;
- вычислить пространство состояний, сформировать отчет о нем и построить граф.

Выполнение лабораторной работы

Пять мудрецов сидят за круглым столом и могут пребывать в двух состояниях – думать и есть. Между соседями лежит одна палочка для еды. Для приёма пищи необходимы две палочки. Необходимо синхронизировать процесс еды так, чтобы мудрецы не умерли с голода.

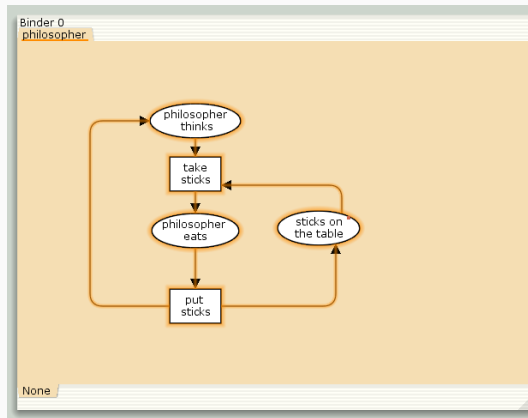
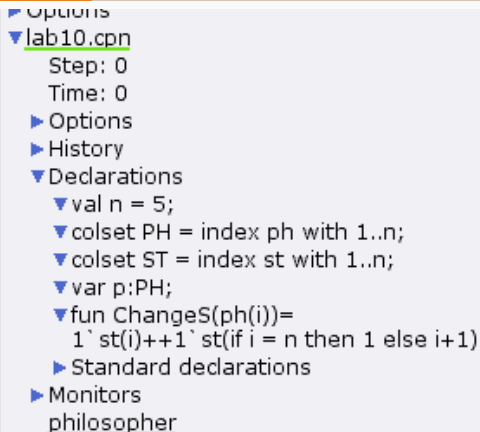


Рис. 1: Граф сети задачи об обедающих мудрецах



```
Options
lab10.cpn
  Step: 0
  Time: 0
  Options
  History
  Declarations
    val n = 5;
    colset PH = index ph with 1..n;
    colset ST = index st with 1..n;
    var p:PH;
    fun ChangeS(ph(i))=
      1`st(i)++1`st(if i = n then 1 else i+1)
  Standard declarations
  Monitors
  philosopher
```

Рис. 2: Задание деклараций задачи об обедающих мудрецах

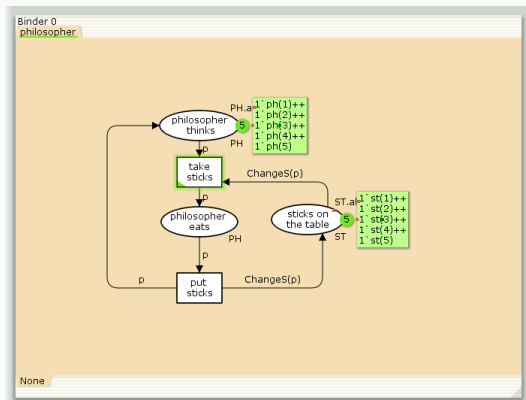


Рис. 3: Модель задачи об обедающих мудрецах

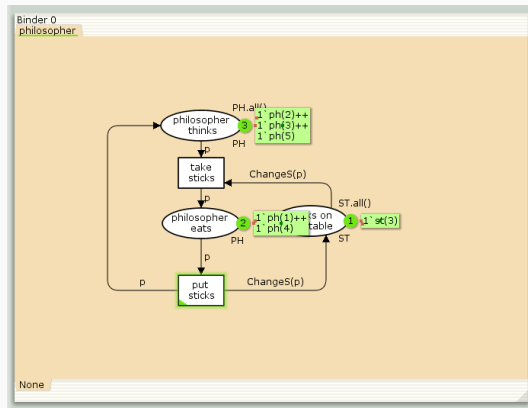


Рис. 4: Запуск модели задачи об обедающих мудрецах

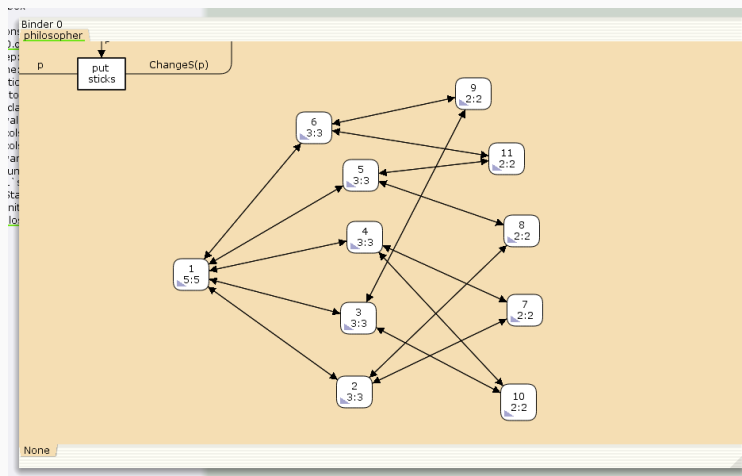


Рис. 5: Граф пространства состояний

```
CPN Tools state space report for:  
/home/openmodelica/Desktop/lab10.cpn  
Report generated: Tue Mar 25 12:06:23 2025
```

Statistics

State Space

Nodes: 11

Arcs: 30

Secs: 0

Status: Full

Scc Graph

Nodes: 1

Arcs: 0

Secs: 0

Boundedness Properties

Best Integer Bounds

	Upper	Lower
philosopher'philosopher_eats 1	2	0
philosopher'philosopher_thinks 1	5	3
philosopher'sticks_on_the_table 1	5	1

Best Upper Multi-set Bounds

```
philosopher'philosopher_eats 1
```

```
1`ph(1)++
```

```
1`ph(2)++
```

```
1`ph(3)++
```

```
1`ph(4)++
```

```
1`ph(5)
```

```
philosopher'philosopher_thinks 1
```

```
1`ph(1)++
```

```
1`ph(2)++
```

```
1`ph(3)++
```

```
1`ph(4)++
```

```
1`ph(5)
```

```
philosopher'sticks_on_the_table 1  
1`st(1)++
```

```
1`st(2)++
```

```
1`st(3)++
```

```
1`st(4)++
```

```
1`st(5)
```

Best Lower Multi-set Bounds

```
philosopher'philosopher_eats 1  
empty
```

```
philosopher'philosopher_thinks 1  
empty
```

```
philosopher'sticks_on_the_table 1  
empty
```


Home Properties

Home Markings

All

Liveness Properties

Dead Markings

None

Dead Transition Instances

None

Live Transition Instances

All

Fairness Properties

```
philosopher'put_sticks 1
```

```
Impartial
```

```
philosopher'take_stiicks 1
```

```
Impartial
```

Мы исследовали задачу об обедающих мудрецах с помощью программы *CPN Tools*.